On aimerais faire le vérification de notre logiciel par rapport à notre interprétation et par rapport au besoin de cliente pour cela on démarre le programme et on fait un certain nombre de test. On trouve un certain nombre de problème ou pas, puis on corrige et on retest jusqu'à ce que on n'ait plus trouvé de problème. **Le fait qu'on a testé et on ait plus trouvé de problème ça veut dire que y'a plus de problème.**

Comment l'on va établir à quel point on a fait un bon ? comment va-t-on établir ce que on a réellement vérifié et validé ?

Commençons par qualité

La qualité peut avoir 2 dimension :

1. External qualité
2. Internal qualité

External qualité : Qualité externe est ce que les parties prenantes extérieures à l'équipe de développement perçoivent.

Il y'a deux cas :

1. **Fonctionnel** (difficile à spécifier et à vérifier)
   • Validité par rapport aux besoins des utilisateurs. exemple: Est-ce que la maison que j'ai est la maison que je voulais ? est-ce qu'il va me protéger et il me tiendra chaud.

2. **Non fonctionnel** (généralement plus facile à vérifier) exemple: comment est ce que la maison a été construit ?est ce qu'il a été construit de façon renouvelable ? est ce qu'il a été construit de façon robuste ?
   • Performance: évolutivité, débit
   • Convivialité: facile à comprendre, rapide à utiliser
   • Réutilisabilité: les pièces peuvent-elles être réutilisées pour d'autres logiciels
   • Portabilité: est-elle polyvalente du point de vue de la plateforme
   • Interopérabilité: s'intègre-t-elle facilement avec des tiers
   • Robustesse: résiste-t-il à des comportements inattendus?

Internal qualité : Est-ce que les briques ont été assemblé de la bon façon avec la bon méthode?

Ce que l'équipe de développement perçoit du logiciel (l'interprétation des besoins de l'utilisateur par mon buisines analyste)

Il y'a 2 cas :

1. **Fonctionnel**
   • validité par rapport aux besoins des utilisateurs
2. **Non fonctionnel**
   • Vérifiabilité: est ce que je peux tester facilement ?
   • Maintenabilité: est-ce que c'est maintenable ?

Remarque: qualité Interne est plus simple parce que on cherche pas le cliente en permanant.

Comment améliorer / garantir la qualité?

L'assurance qualité est le résultat de plusieurs activités:

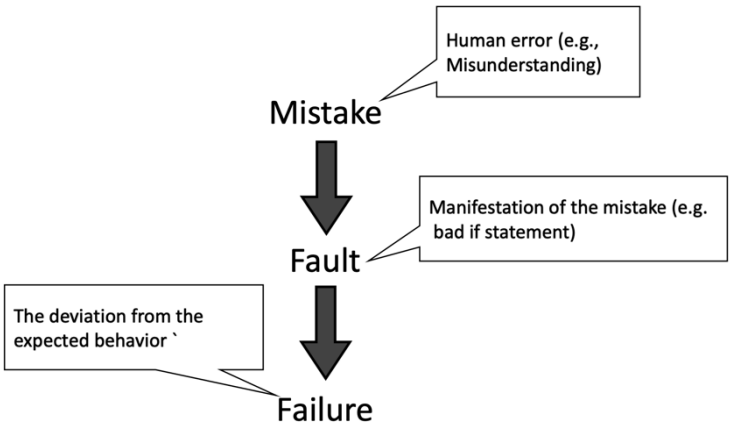
• **Test:** Exercice du logiciel pour vérifier s'il se comporte correctement par rapport aux spécifications ou aux exigences des utilisateurs (le test a besoin d'une approche scientifique)

• **Vérification du modèle:** vérification qu'un modèle du logiciel respecte des propriétés spécifiques. C'est très lourd à faire on le fait pas pour n'import quelle logiciel.
• **Révision / Audit de code**: re regarder le code pour trouver les bugs même sans démarrer le code (on peut faire le travail à double pour que un vérifie l'autre)
• **En suivant les bonnes pratiques / modèles connus**

C'est quoi une bug ?

Au début c'est fault toujours une error humain.
Et un sous ensemble de faults va donner de Failure.

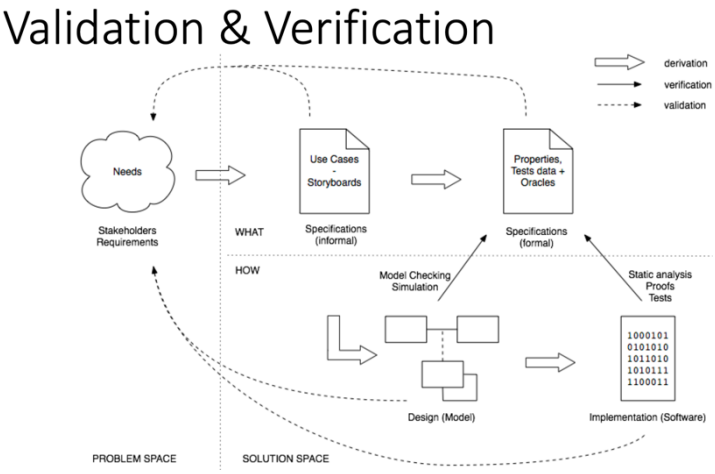
C'est import de travailler aux 3 niveaux, parce que plus tôt on aller identifier, le moins cher se sera à corriger.



Validation et vérification(V&V)

S'assurer que le logiciel produit respecte les spécifications n'est pas la même chose que s'assurer qu'il répond aux besoins des utilisateurs:
Validation: Avons-nous construit le bon logiciel (par rapport aux besoins de l'utilisateur)
Exemple: est ce que la maison nous protège bien de la pluie ?
Vérification: Avons-nous construit le bon logiciel (par rapport aux spécifications)
Exemple: Est-ce que on a utilisé de bon qualité pour le brique ?

Remarque : on peut pas associer la validation aux besoins Non factionnel et la vérification aux besoins factionnel. Il y'a un peu de deux(fonctionnel et Non fonctionnel) dans les deux(validation et vérification).



La différence entre problème space and solution space c'est ce que nous permet de comprendre la différence entre validation et vérification. À chaque fois qu'on se réfère aux besoins du cliente on fais de validation.

Exemple : quand j'ai écrit storyboard et je vais aller discuter avec mon cliente je fais de la validation ou si je prend mon logiciel et je donne à cliente pour le tester je fais aussi de la validation.
En revanche à chaque fois que je vais aller tester par rapport au test en faisant la Modèle checking je fais de la vérification parce que je vais m'assure que j'ai bien respecter les spécifications et No ce que cliente m'a demandé.

il faut valider avec l'utilisateur dès le départ et il faut vérifier encore plus fréquemment.
Pourquoi il faut pas faire que de la validation? si y'a une bug on veut pas que ce arrive en production et une autre raison plus important c'est qu'on ne peut pas appeler l'utilisateur 30 fois par jour pour le demander tester quelque chose. On peut le faire certain moment mais on ne peux pas le faire tout le temps c'est pour ça qu'il faut les deux.